



## Struktur Atom Dasar & Sistem Periodik Unsur

### Contents

- \* Prasyarat 1: Evolusi Teori Model Atom dari Bola Pejal hingga Mekanika Kuantum Modern
- \* Prasyarat 2: Partikel Dasar Subatomik, Notasi Nuklida & Penentuan Massa Atom Relatif (Ar)
- \* Konsep Inti 1: Empat Bilangan Kuantum & Karakteristik Geometri Spasial Orbital (s, p, d, f)
- \* Konsep Inti 2: Tiga Kaidah Kuantum Pengisian Elektron, Notasi Gas Mulia & Anomali Subkulit d
- \* Konsep Inti 3: Arsitektur Tabel Periodik Modern, Pembagian Blok s/p/d/f & Algoritma Letak Unsur
- \* Konsep Inti 4: Tren Periodik Sifat Fisika-Kimia & Teori Muatan Inti Efektif (Zeff)

### RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Panduan pedagogis komprehensif arsitektur atom dan periodisitas kimia: evolusi model atom dari bola pejal hingga mekanika gelombang Schrödinger; spektrometri massa dan rata-rata tertimbang kelimpahan isotop; analogi intuitif Apartemen Hotel Elektron untuk empat bilangan kuantum ( $n$ ,  $l$ ,  $m_l$ ,  $m_s$ ); tiga kaidah kuantum pengisian elektron (Aufbau, Hund, Pauli) serta anomali kestabilan orbital d setengah penuh/penuh (Cr & Cu); aturan emas pelepasan elektron 4s pada kation transisi; arsitektur tabel periodik modern Moseley blok s/p/d/f; serta dekonstruksi tren keperiodikan (jari-jari atom/ion, energi ionisasi dan anomalnya, afinitas elektron, keelektronegatifan) melalui teori Tarik Tambang Muatan Inti Efektif (Zeff).

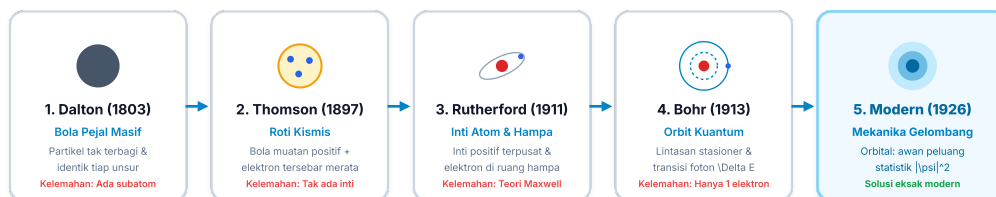
# Prasyarat 1: Evolusi Teori Model Atom dari Bola Pejal hingga Mekanika Kuantum Modern

Semester 1 • Modul #2

## Misteri Kotak Hitam Partikel Subatom (Mental Model)

Bayangkan sebuah kotak hitam tertutup rapat yang tidak boleh dibuka. Bagaimana cara Anda mengetahui apa yang ada di dalamnya? Anda mungkin akan mengguncangnya, melemparkan kelereng ke arahnya, atau mengukur medan listrik yang keluar dari kotak tersebut.

Begitulah cara fisikawan dan kimiawan membongkar arsitektur atom selama lebih dari satu abad. Dari sebangkah bola pejal tak kasatmata hingga awan probabilitas matematika yang anggun, pemahaman kita tentang atom berevolusi melalui lompatan eksperimental yang revolusioner:



## 1. Komparasi Karakteristik, Eksperimen & Limitasi Model Atom

| Model Atom             | Tokoh & Tahun                   | Eksperimen Kunci                                         | Postulat Pokok Arsitektur                                                                                                                                                                                | Keterbatasan Fatal                                                                                                                                |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bola Pejal</b>      | John Dalton (1803)              | Hukum Kekekalan Massa & Perbandingan Tetap               | Atom adalah partikel terkecil materi yang pejal, masif, tak terbagi, dan identik untuk unsur sejenis.                                                                                                    | Gagal menjelaskan sifat listrik materi dan adanya partikel subatomik (proton, elektron, neutron).                                                 |
| <b>Roti Kismis</b>     | J.J. Thomson (1897)             | Tabung Sinar Katoda ( <i>Cathode Ray Tube</i> )          | Elektron bermuatan negatif tersebar merata di dalam bola homogen bermuatan positif (menyerupai kismis pada roti).                                                                                        | Tidak dapat menjelaskan adanya konsentrasi massa dan muatan pada bagian pusat atom.                                                               |
| <b>Nuklir Hampa</b>    | Ernest Rutherford (1911)        | Hamburan Sinar Alfa ( $\alpha$ ) pada Lempeng Tipis Emas | Seluruh muatan positif dan hampir seluruh massa terkonsentrasi pada <b>inti atom</b> yang sangat kecil; elektron mengitari inti di ruang hampa luas.                                                     | Bertentangan dengan elektrodinamika klasik Maxwell: elektron yang berputar dipercepat harusnya memancarkan energi dan jatuh spiral ke inti.       |
| <b>Orbit Stasioner</b> | Niels Bohr (1913)               | Spektrum Garis Emisi Gas Hidrogen ( $H_2$ )              | Elektron mengorbit pada lintasan stasioner melingkar diskret tertentu dengan momentum sudut terkuantisasi: $L = n \frac{h}{2\pi}$ . Perpindahan elektron memancarkan/menyerap foton: $\Delta E = h\nu$ . | Hanya berlaku presisi untuk <b>spesi berelektron tunggal</b> ( $H, He^+, Li^{2+}$ ); gagal menjelaskan efek Zeeman (medan magnet) dan efek Stark. |
| <b>Awan Peluang</b>    | Schrödinger & Heisenberg (1926) | Efek Difraksi Elektron & Prinsip Ketidakpastian          | Elektron bersifat gelombang-partikel ( <i>de Broglie</i> ). Posisi eksak elektron tidak dapat ditentukan serentak dengan momentumnya.                                                                    | Membutuhkan formalisme matematika komputasi kalkulus diferensial                                                                                  |

| Model Atom | Tokoh & Tahun | Eksperimen Kunci | Postulat Pokok Arsitektur                                                                                                  | Keterbatasan Fatal                                    |
|------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|            |               |                  | Elektron berada dalam <b>orbital</b> : ruang 3D dengan kebolehjadian statistik menemukan elektron terbesar ( $ \psi ^2$ ). | yang sangat kompleks untuk sistem berelektron banyak. |

## 2. Spektrum Emisi Kuantum & Transisi Energi Foton Bohr

Ketika atom hidrogen dieksitasi oleh loncatan listrik tegangan tinggi, elektron menyerap energi dan melompat dari tingkat dasar (*ground state*) ke tingkat tereksitasi (*excited state*). Saat kembali ke tingkat lebih rendah, elektron memancarkan foton cahaya dengan panjang gelombang spesifik yang dirumuskan oleh persamaan **Rydberg-Bohr**:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left( \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad \text{dengan } R_H = 1.09737 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \text{ dan } n_2 > n_1$$

Energi foton yang dipancarkan berkaitan langsung dengan frekuensi ( $\nu$ ) dan panjang gelombang ( $\lambda$ ):

$$\Delta E = |E_{n_2} - E_{n_1}| = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

### Key Examiner Notes: Deret Spektrum Hidrogen yang Sering Muncul di OSN

**Deret Lyman** ( $n_1 = 1$ ): Transisi dari  $n_2 \geq 2 \rightarrow 1$ , berada pada spektrum **Ultraviolet (UV)** (energi tertinggi).

**Deret Balmer** ( $n_1 = 2$ ): Transisi dari  $n_2 \geq 3 \rightarrow 2$ , berada pada spektrum **Cahaya Tampak (Visible)** (warna merah s.d. ungu yang teramati mata).

**Deret Paschen** ( $n_1 = 3$ ), **Brackett** ( $n_1 = 4$ ), **Pfund** ( $n_1 = 5$ ): Berada pada wilayah **Inframerah (IR)**.

### Examiner Tips and Tricks: 🕒 Prinsip Ketidakpastian Heisenberg

Dalam mekanika kuantum, lintasan elektron berbentuk orbit melingkar yang pasti ala tata surya Bohr digantikan oleh konsep orbital. Werner Heisenberg membuktikan bahwa:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

### Key Examiner Note

Makin akurat kita mengetahui posisi elektron ( $\Delta x \rightarrow 0$ ), makin kabur momentumnya ( $\Delta p \rightarrow \infty$ ). Oleh karena itu, kita hanya berbicara mengenai awan kerapatan kebolehjadian statistik menemukan elektron ( $|\psi|^2$ ).

| Persamaan / Parameter Kunci            | Formulasi KaTeX                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Persamaan Rydberg untuk Spektrum Emisi | $\frac{1}{\lambda} = R_H \left( \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$ |
| Energi Foton Planck-Einstein           | $\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$                                     |
| Prinsip Ketidakpastian Heisenberg      | $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$                              |

## Prasyarat 2: Partikel Dasar Subatomik, Notasi Nuklida & Penentuan Massa Atom Relatif (Ar)

Semester 1 · Modul #2

### KTP Partikel Subatomik (Mental Model)

Sebagaimana setiap warga negara memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nomor identitas unik, setiap atom di alam semesta memiliki "identitas nuklir" yang tertulis dalam format notasi nuklida standar:



1. **Nomor Atom (Z):** Menunjukkan jumlah **proton** di dalam inti atom. Nilai  $Z$  adalah nomor registrasi unik yang menentukan nama unsur (misal semua atom dengan  $Z = 6$  mutlak beridentitas Karbon). Pada atom netral:

$$\text{Jumlah Proton} = \text{Jumlah Elektron} = Z$$

1. **Nomor Massa (A):** Menunjukkan jumlah total partikel nukleon (nukleus) di dalam inti:

$$A = \text{Jumlah Proton} + \text{Jumlah Neutron}$$

$$\text{Jumlah Neutron} = A - Z$$

3. **Muatan Listrik (q):**

- Atom netral:  $q = 0$
- Kation ( $q = +n$ ): Terjadi akibat **pelepasan elektron** → Jumlah Elektron =  $Z - n$
- Anion ( $q = -m$ ): Terjadi akibat **penangkapan elektron** → Jumlah Elektron =  $Z + m$

### 1. Karakteristik Tiga Partikel Dasar Subatomik

| Partikel                        | Penemu & Tahun         | Muatan Nyata (Coulomb)             | Muatan Relatif | Massa Riil (kg)          | Massa Riil (sma) | Lokasi dalam Atom       |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Proton (p)</b>               | Eugen Goldstein (1886) | $+1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ | +1             | $1.6726 \times 10^{-27}$ | 1.0073 sma       | Inti atom (nukleus)     |
| <b>Neutron (n)</b>              | James Chadwick (1932)  | 0 C (Netral)                       | 0              | $1.6749 \times 10^{-27}$ | 1.0087 sma       | Inti atom (nukleus)     |
| <b>Elektron (e<sup>-</sup>)</b> | J.J. Thomson (1897)    | $-1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ | -1             | $9.1094 \times 10^{-31}$ | 0.00055 sma      | Orbital kulit luar inti |

### Key Examiner Notes: Massa Inti vs Awan Elektron

Massa proton dan neutron hampir 1.836 kali lebih masif daripada massa elektron. Oleh karena itu, secara praktis 99.95% **massa atom terkonsentrasi mutlak di dalam inti**, sedangkan volume spasial atom hampir seluruhnya didominasi oleh ruang kosong lintasan elektron!

## 2. Kuartet Hubungan Kekerbatan Antar-Nuklida

Dalam soal-soal kompetisi OSN, sering diuji kemampuan mengenali hubungan kekerabatan antar-spesi:

| Istilah       | Huruf Peningat       | Definisi Baku                                                     | Contoh Konkret Pasangan                                                                                                        |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isotop        | p = Proton sama      | Unsur sama ( $Z$ sama), jumlah neutron beda ( $A$ beda).          | $^{12}_6\text{C}$ ( $6p, 6n$ ) dan $^{14}_6\text{C}$ ( $6p, 8n$ )                                                              |
| Isobar        | a = Angka massa sama | Unsur berbeda ( $Z$ beda), nomor massa $A$ persis sama.           | $^{14}_6\text{C}$ ( $A = 14$ ) dan $^{14}_7\text{N}$ ( $A = 14$ )                                                              |
| Isoton        | n = Neutron sama     | Unsur beda ( $Z$ beda), jumlah neutron ( $A - Z$ ) persis sama.   | $^{31}_{15}\text{P}$ ( $16n$ ) dan $^{32}_{16}\text{S}$ ( $16n$ )                                                              |
| Isoelektronik | e = Elektron sama    | Spesi atom atau ion berbeda dengan jumlah total elektron identik. | $\text{N}^{3-}$ , $\text{O}^{2-}$ , $\text{F}^-$ , $\text{Ne}$ , $\text{Na}^+$ , $\text{Mg}^{2+}$<br>(Semua memiliki $10e^-$ ) |

## 3. Spektrometri Massa & Kalkulasi Massa Atom Relatif ( $A_r$ )

Sebagian besar unsur di bumi hadir sebagai campuran beberapa isotop stabil alami. Spektrometer massa (*mass spectrometer*) memisahkan ion-ion isotop berdasarkan rasio massa-terhadap-muatan ( $m/z$ ) dan mendeteksi intensitas relatifnya.

Massa atom relatif ( $A_r$ ) standar pada Tabel Periodik bukanlah massa dari satu atom tunggal, melainkan **rata-rata tertimbang (weighted average)** dari seluruh isotop stabilnya di alam:

$$A_r(X) = \sum_{i=1}^k \left( \frac{\% \text{Kelimpahan}_i}{100} \times m_i \right) = \frac{(\%_1 \times m_1) + (\%_2 \times m_2) + \dots + (\%_k \times m_k)}{100}$$

### 🔵 Examiner Tips and Tricks: Analogi Timbangan Belanja Buah

Jika Anda membeli jeruk dengan 75% jeruk besar (bobot 100 g) dan 25% jeruk kecil (bobot 80 g), maka rata-rata bobot sebuah jeruk adalah:

$$\bar{m} = (0.75 \times 100) + (0.25 \times 80) = 75 + 20 = 95 \text{ g}$$

### 🔵 Key Examiner Note

Begitulah persisnya cara para kimiawan menentukan bahwa  $A_r$  Klorin adalah 35.45 sma (dari campuran alami 75.77%  $^{35}\text{Cl}$  dan 24.23%  $^{37}\text{Cl}$ ).

| Persamaan / Parameter Kunci             | Formulasi KaTeX                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kuantitas Neutron dalam Inti            | $N = A - Z$                                                                   |
| Jumlah Elektron Spesi Bermuatan         | $e^- = Z - q$                                                                 |
| Massa Atom Relatif Rata-rata Tertimbang | $A_r(X) = \sum_{i=1}^n (f_i \times m_i) = \frac{\sum (\%_i \times m_i)}{100}$ |



# Konsep Inti 1: Empat Bilangan Kuantum & Karakteristik Geometri Spasial Orbital (s, p, d, f)

Semester 1 · Modul #2

## Alamat Lengkap Apartemen Hotel Elektron (Mental Model)

Bagaimana cara kurir paket menemukan Anda di hotel mewah bertingkat? Kurir memerlukan 4 informasi spesifik:

1. **Nomor Lantai** tempat kamar Anda berada.
2. **Tipe Kamar** (Standard, Presidential, Deluxe, Family).
3. **Nomor Ranjang/Arah Pintu** di dalam kamar tersebut.
4. **Posisi Tidur Anda** di ranjang (kepala menghadap utara atau selatan).

Dalam mekanika kuantum, setiap elektron di dalam atom memiliki alamat unik berupa **Empat Bilangan Kuantum**:

| Bilangan Kuantum                                       | Simbol | Analogi Hotel                   | Nilai yang Diizinkan Secara Fisika                                                                     | Makna Fisis pada Atom                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utama</b><br>( <i>Principal</i> )                   | $n$    | Nomor Lantai                    | $n = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$<br>(Bilangan bulat positif)                                                 | Menentukan <b>tingkat energi utama</b> (kulit atom: K, L, M, N...) dan jarak rata-rata elektron dari inti atom. |
| <b>Azimut / Orbital</b><br>( <i>Angular Momentum</i> ) | $l$    | Tipe Kamar                      | $l = 0, 1, 2, \dots, (n - 1)$                                                                          | Menentukan <b>bentuk geometri spasial orbital</b> (subkulit):<br>$l = 0(s), l = 1(p), l = 2(d), l = 3(f)$ .     |
| <b>Magnetik</b><br>( <i>Magnetic</i> )                 | $m_l$  | Nomor Ranjang / Orientasi Kamar | $m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$<br>(Ada $2l + 1$ nilai)                                                | Menentukan <b>orientasi spasial 3D orbital</b> terhadap sumbu kartesius ( $x, y, z$ ).                          |
| <b>Spin</b> ( <i>Spin Projection</i> )                 | $m_s$  | Posisi Kepala Tamu di Ranjang   | $m_s = +\frac{1}{2}$ ( $\uparrow$ , searah jarum jam) atau $-\frac{1}{2}$ ( $\downarrow$ , berlawanan) | Menentukan arah <b>momentum sudut intrinsik rotasi spin</b> elektron terhadap porosnya.                         |

## 1. Karakteristik & Geometri Bentuk Orbital

### 1. Orbital s ( $l = 0$ ):

- Nilai  $m_l = 0$  (Hanya ada **1 orbital** per subkulit).
- Bentuk: **Bola simetris (spherical)**. Peluang menemukan elektron sama ke segala arah tanpa orientasi sumbu tertentu.
- Kapasitas: Maksimum menampung **2 elektron**.

### 2. Orbital p ( $l = 1$ ):

- Nilai  $m_l = -1, 0, +1$  (Ada **3 orbital**:  $p_x, p_y, p_z$ ).

- Bentuk: **Dua cuping balon terpilin (dumbbell/bilobed)** yang saling tegak lurus sepanjang sumbu  $x, y, z$  dengan sebuah bidang simpul (*nodal plane*) di pusat inti bernilai nol peluang.
- Kapasitas: Maksimum menampung  $3 \times 2 = 6$  elektron.
- 3. **Orbital  $d$  ( $l = 2$ ):**
  - Nilai  $m_l = -2, -1, 0, +1, +2$  (Ada **5 orbital**:  $d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$ ).
  - Bentuk: Semanggi empat daun (*cloverleaf*) untuk 4 orbital, dan sebuah dumbbell dengan cincin donat di pinggangnya untuk orbital  $d_{z^2}$ .
  - Kapasitas: Maksimum menampung  $5 \times 2 = 10$  elektron.
- 4. **Orbital  $f$  ( $l = 3$ ):**
  - Nilai  $m_l = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$  (Ada **7 orbital** spasial multikubus kompleks).
  - Kapasitas: Maksimum menampung  $7 \times 2 = 14$  elektron.

## 2. Algoritma 4 Langkah Menentukan Bilangan Kuantum Elektron Terakhir

Untuk menentukan kuartet bilangan kuantum ( $n, l, m_l, m_s$ ) dari notasi subkulit terakhir (misal  $3p^4$ ):

1. **Langkah 1 (Nilai  $n$ ):** Ambil angka koefisien di depan subkulit  $\rightarrow$  untuk  $3p^4$ , maka  $n = 3$ .
2. **Langkah 2 (Nilai  $l$ ):** Konversi huruf subkulit:

$$\text{Huruf } s \rightarrow l = 0; \quad p \rightarrow l = 1; \quad d \rightarrow l = 2; \quad f \rightarrow l = 3$$

Untuk  $3p^4$ , subkulitnya  $p$ , sehingga  $l = 1$ .

3. **Langkah 3 (Nilai  $m_l$ ):** Buat kotak orbital sebanyak  $2l + 1$ . Beri label dari  $-l$  ke  $+l$ :

$$\text{Kotak: } [ \quad ]_{-1} \quad [ \quad ]_0 \quad [ \quad ]_{+1}$$

Isi elektron satu per satu ke atas (Kaidah Hund):

- Elektron 1 di kotak  $-1$  ( $\uparrow$ )
- Elektron 2 di kotak  $0$  ( $\uparrow$ )
- Elektron 3 di kotak  $+1$  ( $\uparrow$ )
- Elektron 4 (elektron terakhir) berpasangan di kotak  $-1$  ( $\downarrow$ ).

Maka kotak terakhir yang ditempati adalah kotak  $-1$ , sehingga  $m_l = -1$ .

4. **Langkah 4 (Nilai  $m_s$ ):** Perhatikan orientasi panah elektron terakhir:

- Panah menghadap ke atas ( $\uparrow$ ):  $m_s = +\frac{1}{2}$
- Panah menghadap ke bawah ( $\downarrow$ ):  $m_s = -\frac{1}{2}$

Karena elektron ke-4 berpanah ke bawah, maka  $m_s = -\frac{1}{2}$ .

*Hasil Akhir:* Kuartet elektron terakhir  $3p^4$  adalah  $(3, 1, -1, -\frac{1}{2})$ .

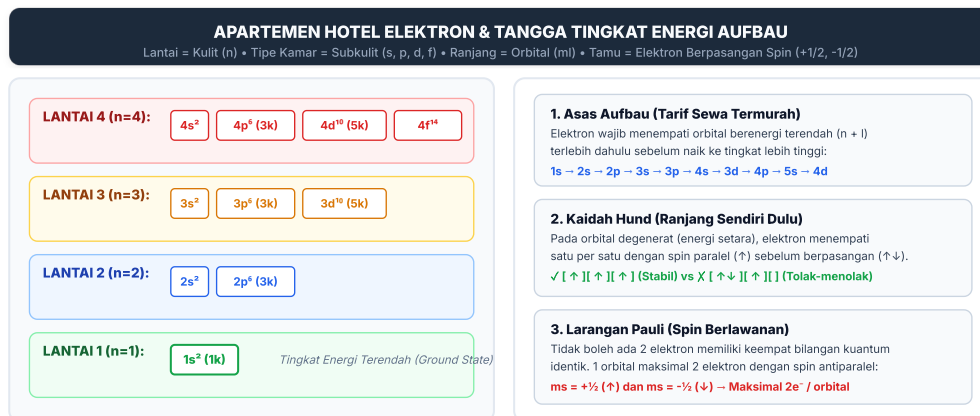
| Persamaan / Parameter Kunci           | Formulasi KaTeX                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Hubungan Bilangan Kuantum Azimut      | $l \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ |
| Jumlah Orbital dalam Subkulit         | Jumlah Orbital $= 2l + 1$       |
| Kapasitas Elektron Maksimum per Kulit | Maksimum $e^- = 2n^2$           |

## Konsep Inti 2: Tiga Kaidah Kuantum Pengisian Elektron, Notasi Gas Mulia & Anomali Subkulit d

Semester 1 • Modul #2

### 🏠 Tiga Aturan Emas Pengisian Hotel Elektron (Mental Model)

Manajemen Hotel Elektron memberlakukan 3 aturan baku bagi seluruh tamu elektron yang mendaftar:



#### 1. Aturan Sewa Termurah (Asas Aufbau):

Tamu selalu memesan kamar dengan harga sewa terendah terlebih dahulu. Dalam atom, elektron mengisi orbital dari tingkat energi terendah menuju tingkat energi tertinggi. Urutan energi ditentukan oleh aturan ( $n + l$ ):

- Jika nilai ( $n + l$ ) berbeda, orbital dengan ( $n + l$ ) lebih kecil terisi lebih dahulu.
- Jika nilai ( $n + l$ ) sama, orbital dengan nilai  $n$  lebih kecil terisi lebih dahulu (misal 3d memiliki  $n + l = 3 + 2 = 5$ , sedangkan 4p memiliki  $n + l = 4 + 1 = 5$ ; maka 3d terisi lebih dahulu).

#### - Urutan Baku Diagonal:



#### 2. Aturan Ranjang Sendiri Dulu (Kaidah Hund):

Jika tersedia beberapa ranjang kosong dengan kelas kamar dan harga yang persis sama (*orbital degenerat* pada satu subkulit), tamu lebih memilih tidur di ranjang kosong sendiri dengan arah kepala yang sama (spin paralel ↑) sebelum dipaksa berbagi ranjang dengan orang asing berpasangan (spin antiparalel ↑↓).

*Tujuan fisis:* Meminimalkan energi tolak-menolak elektrostatik Coulomb antarelektron.

#### 3. Larangan Tamu Kembar Identik (Asas Larangan Pauli):

Wolfgang Pauli membuktikan bahwa di alam semesta, **tidak boleh ada dua elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum ( $n, l, m_l, m_s$ ) yang identik**. Karena satu orbital telah memiliki nilai  $n, l, m_l$  yang tetap, maka dua elektron yang menempatinnya wajib memiliki nilai  $m_s$  yang berlawanan:

Satu Orbital Maksimum Berisi 2 Elektron dengan Spin Antiparalel (↑↓)

### 1. Penyingkatan Konfigurasi Menggunakan Gas Mulia

Untuk efisiensi penulisan, elektron kulit dalam yang stabil disingkat menggunakan simbol unsur Gas Mulia (Golongan VIIIA):

- [He] = 1s<sup>2</sup> (2 elektron)
- [Ne] = 1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup> (10 elektron)
- [Ar] = [Ne]3s<sup>2</sup>3p<sup>6</sup> (18 elektron)

- [Kr] = [Ar]3d<sup>10</sup>4s<sup>2</sup>4p<sup>6</sup> (36 elektron)
- [Xe] = [Kr]4d<sup>10</sup>5s<sup>2</sup>5p<sup>6</sup> (54 elektron)
- [Rn] = [Xe]4f<sup>14</sup>5d<sup>10</sup>6s<sup>2</sup>6p<sup>6</sup> (86 elektron)

Contoh: Atom Besi (<sub>26</sub>Fe) disingkat menjadi:



## Examiner Warning & Common Misconceptions

Aturan Aufbau memprediksi konfigurasi Kromium (<sub>24</sub>Cr) adalah [Ar]4s<sup>2</sup>3d<sup>4</sup> dan Tembaga (<sub>29</sub>Cu) adalah [Ar]4s<sup>2</sup>3d<sup>9</sup>. **Ini keliru dalam kenyataan eksperimen!**

Karena orbital yang terisi **tepat setengah penuh** (d<sup>5</sup>) atau **penuh** (d<sup>10</sup>) memiliki simetri bola yang tinggi dan energi pertukaran kuantum (*exchange energy*) maksimal, satu elektron dari subkulit 4s dipromosikan ke subkulit 3d:

**Kromium (<sub>24</sub>Cr):** Bukan [Ar]4s<sup>2</sup>3d<sup>4</sup>, melainkan [Ar]4s<sup>1</sup>3d<sup>5</sup> (*Setengah penuh stabil*)

**Tembaga (<sub>29</sub>Cu):** Bukan [Ar]4s<sup>2</sup>3d<sup>9</sup>, melainkan [Ar]4s<sup>1</sup>3d<sup>10</sup> (*Penuh stabil*)

Anomali serupa terjadi pada Molibdenum (<sub>42</sub>Mo : [Kr]5s<sup>1</sup>4d<sup>5</sup>) dan Perak (<sub>47</sub>Ag : [Kr]5s<sup>1</sup>4d<sup>10</sup>).

## Examiner Warning & Common Misconceptions: Miskonsepsi Fatal 2: Urutan Pelepasan Elektron pada Kation Transisi

"Elektron yang terakhir masuk adalah elektron yang pertama kali keluar." **Pernyataan ini SALAH BESAR untuk logam transisi!**

Saat atom transisi membentuk kation positif, elektron dilepaskan dari **kulit dengan nomor utama (n) terbesar terlebih dahulu**, yaitu **subkulit 4s lepas SEBELUM 3d!**

Atom Netral Besi: <sub>26</sub>Fe = [Ar]4s<sup>2</sup>3d<sup>6</sup>

Kation Fe<sup>2+</sup>: Lepas 2e<sup>-</sup> dari 4s → [Ar]3d<sup>6</sup> (*Bukan [Ar]4s<sup>2</sup>3d<sup>4</sup>!*)

Kation Fe<sup>3+</sup>: Lepas 2e<sup>-</sup> dari 4s dan 1e<sup>-</sup> dari 3d → [Ar]3d<sup>5</sup>

## 2. Sifat Kemagnetan Zat: Paramagnetik vs Diamagnetik

Gerakan rotasi spin elektron menghasilkan momen dipol magnet mikroskopis.

1. **Paramagnetik:** Senyawa/atom memiliki **minimal satu elektron tidak berpasangan** pada orbitalnya. Zat ini ditarik oleh medan magnet luar. Makin banyak elektron tak berpasangan (n), makin kuat sifat kemagnetannya.

2. **Diamagnetik:** Seluruh elektron dalam atom berpasangan sempurna (↑↓). Momen magnet saling meniadakan sehingga zat ditolak lemah oleh medan magnet luar.

Kekuatan medan magnet dinyatakan oleh rumus momen magnetik spin saja (*spin-only magnetic moment*):

$$\mu_{\text{eff}} = n(n+2) \text{ Bohr Magneton (BM)}$$

dengan n adalah jumlah elektron yang tidak berpasangan.

| Persamaan / Parameter Kunci  | Formulasi KaTeX                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Kaidah Tingkat Energi Aufbau | $E \propto (n + l)$                      |
| Momen Magnetik Spin Saja     | $\mu_{\text{eff}} = n(n + 2) \text{ BM}$ |

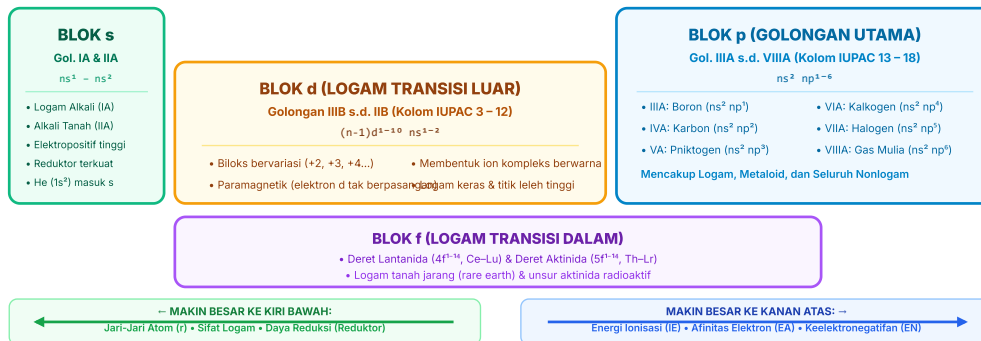


# Konsep Inti 3: Arsitektur Tabel Periodik Modern, Pembagian Blok s/p/d/f & Algoritma Letak Unsur

Semester 1 • Modul #2

## Peta Kota Sistem Periodik Modern (Mental Model)

Jika konfigurasi elektron adalah alamat kamar apartemen atom, maka Tabel Periodik Unsur adalah peta kota metropolitan yang mengelompokkan gedung-gedung apartemen tersebut berdasarkan kesamaan arsitektur dinding luarnya:



## 1. Landasan Hukum Moseley: Nomor Atom vs Massa Atom

Dmitri Mendeleev (1869) menyusun tabel periodik pertama berdasarkan kenaikan massa atom relatif ( $A_r$ ), namun menemukan anomali pembalikan posisi urutan seperti Tellurium ( $A_r = 127.6$ ) yang harus diletakkan sebelum Iodin ( $A_r = 126.9$ ).

Teka-teki ini dipecahkan secara tuntas oleh **Henry Moseley (1913)** melalui eksperimen difraksi sinar-X karakteristik unsur:

$$\nu = a(Z - b)$$

### Key Examiner Notes: Hukum Keperiodikan Modern Moseley

Sifat fisika dan kimia unsur-unsur merupakan fungsi periodik dari **nomor atomnya ( $Z$ )**, bukan dari massa atomnya. Kenaikan nomor atom mencerminkan penambahan bertahap satu proton di inti dan satu elektron pada konfigurasi kulit.

## 2. Algoritma Baku Penentuan Periode & Golongan dari Konfigurasi

Untuk menentukan letak unsur dalam SPU dari konfigurasi elektron atom netral:

### A. Penentuan Periode:

Periode = Nilai  $n$  (bilangan kuantum utama) TERBESAR dalam konfigurasi

### B. Penentuan Blok & Golongan:

Lihat subkulit terakhir tempat elektron valensi berada:

#### 1. Blok s (Subkulit Terakhir $ns^x$ ):

-  $x = 1 \rightarrow$  **Golongan IA** (Logam Alkali / Kolom 1 IUPAC)

-  $x = 2 \rightarrow$  **Golongan IIA** (Logam Alkali Tanah / Kolom 2 IUPAC) (Kecuali Helium  $1s^2$  yang diletakkan di Golongan VIIIA karena sifat gas mulianya)

#### 2. Blok p (Subkulit Terakhir $ns^2 np^x$ ):

- Jumlah elektron valensi =  $2 + x$
- **Golongan**  $(2 + x)$ A atau Kolom  $(12 + x)$  IUPAC
- Contoh:  $3s^23p^4 \rightarrow$  Elektron valensi =  $2 + 4 = 6 \rightarrow$  **Golongan VIA** (Kolom 16 IUPAC), Periode 3.

### 3. Blok d (Subkulit Terakhir $(n - 1)d^x ns^y$ ):

- Jumlah elektron terluar =  $x + y$
- Aturan Golongan B (Logam Transisi Luar / Kolom 3–12 IUPAC):
- $x + y = 3 \rightarrow$  **Golongan IIIB** (Kolom 3)
- $x + y = 4 \rightarrow$  **Golongan IVB** (Kolom 4)
- $x + y = 5 \rightarrow$  **Golongan VB** (Kolom 5)
- $x + y = 6 \rightarrow$  **Golongan VIB** (Kolom 6) (misal Cr :  $3d^5 4s^1$ )
- $x + y = 7 \rightarrow$  **Golongan VIIB** (Kolom 7)
- $x + y = 8, 9, 10 \rightarrow$  **Golongan VIIIB** (Kolom 8, 9, 10 IUPAC, Triad Besi-Kobalt-Nikel)
- $x + y = 11 \rightarrow$  **Golongan IB** (Kolom 11, Logam Mata Uang: Cu, Ag, Au)
- $x + y = 12 \rightarrow$  **Golongan IIB** (Kolom 12: Zn, Cd, Hg)

### 4. Blok f (Subkulit Terakhir $(n - 2)f^x$ ):

- Seluruh unsur blok  $f$  secara otomatis berada pada **Golongan IIIB** (Kolom 3 IUPAC).
- $4f$  terisi  $\rightarrow$  **Deret Lantanida** (Periode 6,  $_{57}\text{La}$  s.d.  $_{71}\text{Lu}$ )
- $5f$  terisi  $\rightarrow$  **Deret Aktinida** (Periode 7,  $_{89}\text{Ac}$  s.d.  $_{103}\text{Lr}$ )

| Persamaan / Parameter Kunci     | Formulasi KaTeX                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Hukum Frekuensi Sinar-X Moseley | $\nu = a(Z - b)$                   |
| Nomor Periode Unsur             | $\text{Periode} = n_{\text{maks}}$ |

## Konsep Inti 4: Tren Periodik Sifat Fisika-Kimia & Teori Muatan Inti Efektif ( $Z_{\text{eff}}$ )

Semester 1 · Modul #2

### □ Tarik Tambang Inti vs Perisai Elektron (Mental Model: Teori $Z_{\text{eff}}$ )

Mengapa sifat kimia unsur berulang secara periodik? Kunci rahasianya terletak pada satu konsep fundamental: **Tarik Tambang Muatan Inti Efektif ( $Z_{\text{eff}}$ )**.

Bayangkan inti atom bermuatan  $+Z$  sedang menarik elektron-elektron valensi di kulit terluar menggunakan tali gaya Coulomb. Namun, di antara inti dan elektron valensi terdapat elektron-elektron kulit dalam (*core electrons*). Elektron kulit dalam ini bertindak sebagai "**kabut perisai**" (**shielding constant,  $S$** ) bermuatan negatif yang menolak elektron valensi dan meredam tarikan inti:

$$Z_{\text{eff}} = Z - S$$

#### - Dalam Satu Periode (Dari Kiri ke Kanan):

Jumlah proton  $Z$  bertambah  $+1$  pada setiap langkah, namun elektron baru ditambahkan pada **kulit yang sama**. Elektron pada kulit yang sama sangat buruk dalam memperisai satu sama lain ( $S$  hanya naik sedikit). Akibatnya,  $Z_{\text{eff}}$  **MENINGKAT TAJAM**. Inti menarik elektron valensi makin kuat!

#### - Dalam Satu Golongan (Dari Atas ke Bawah):

Jumlah kulit atom ( $n$ ) bertambah. Meskipun  $Z$  bertambah besar, pertambahan tersebut diimbangi oleh penambahan lapisan kulit penuh di bagian dalam yang menjadi perisai kuat ( $S$  naik sebanding). Yang lebih dominan adalah jarak elektron valensi ke inti makin jauh ( $r \propto n^2$ ). Akibatnya, **daya tarik inti terhadap elektron valensi MELEMAH**.

## 1. Jari-Jari Atom & Jari-Jari Ion

### 1. Jari-Jari Atom Netral:

- **Dari Kiri ke Kanan (Seperiode):** Jari-jari **MAKIN KECIL**, karena  $Z_{\text{eff}}$  meningkat sehingga awan elektron ditarik lebih rapat ke arah inti.

- **Dari Atas ke Bawah (Segolongan):** Jari-jari **MAKIN BESAR**, karena jumlah kulit utama ( $n$ ) bertambah.

### 2. Jari-Jari Kation ( $r_{\text{kation}} < r_{\text{netral}}$ ):

Ketika atom melepas elektron membentuk kation, jumlah proton melebihi elektron. Tolakan antarelekttron berkurang drastis dan terkadang satu kulit terluar hilang seluruhnya (misal  $\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 \rightarrow \text{Na}^+ : [\text{Ne}]$ ). Akibatnya, kation selalu berukuran jauh lebih kecil daripada atom netralnya.

### 3. Jari-Jari Anion ( $r_{\text{anion}} > r_{\text{netral}}$ ):

Penambahan elektron ke kulit terluar meningkatkan tolakan elektrostatis antarelekttron (*electron-electron repulsion*). Awan elektron mengembang sehingga ukuran anion selalu lebih besar daripada atom netralnya.

### 4. Deret Spesi Isoelektronik:

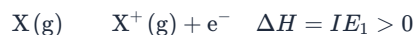
Pada spesi dengan jumlah elektron persis sama (misal  $10e^-$ :  $\text{N}^{3-}, \text{O}^{2-}, \text{F}^-, \text{Na}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Al}^{3+}$ ), **makin banyak jumlah proton di inti ( $Z$ ), makin kuat tarikan inti dan makin KECIL ukuran radiusnya:**



## 2. Energi Ionisasi Pertama ( $IE_1$ ) & Dua Anomali Terkenal

Energi Ionisasi ( $IE$ ) adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari atom netral dalam wujud gas pada keadaan dasar:





- **Tren Umum:**  $IE_1$  makin besar ke kanan atas tabel periodik (karena jari-jari makin kecil dan  $Z_{\text{eff}}$  makin besar, elektron terikat sangat kuat).



### Key Examiner Notes & Exam Priorities: Dua Anomali Energi Ionisasi Pertama di Periode 2 & 3

Jika Anda mengamati grafik  $IE_1$  dari Golongan IA sampai VIIIA, kurvanya tidak naik mulus secara monoton, melainkan mengalami dua penurunan tak terduga:

#### 1. Anomali Golongan IIA vs IIIA ( $IE_1\text{Be} > IE_1\text{B}$ ):

${}_4\text{Be} = 1s^2 2s^2$  (Subkulit  $2s$  **penuhi stabil**, penetrasi dekat ke inti).

${}_5\text{B} = 1s^2 2s^2 2p^1$  (Elektron terluar berada pada orbital  $2p^1$  yang energinya lebih tinggi dan terperisai oleh elektron  $2s$ ). Melepaskan  $2p^1$  jauh lebih mudah daripada membongkar pasangan  $2s^2$  yang kompak!

#### 2. Anomali Golongan VA vs VIA ( $IE_1\text{N} > IE_1\text{O}$ ):

${}_7\text{N} = [\text{He}]2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$  (Subkulit  $2p$  **tepat setengah penuh**, simetri stabil tanpa tolakan pasangan).

${}_8\text{O} = [\text{He}]2s^2 2p_x^2 2p_y^1 2p_z^1$  (Terdapat **sepasang elektron dalam satu orbital  $2p_x$** ). Gaya tolak-menolak antar dua elektron yang berdesakan di orbital yang sama memudahkan satu elektron terlempar keluar!

### 3. Lonjakan Energi Ionisasi Bertingkat ( $IE_1, IE_2, IE_3 \dots$ )

Ketika elektron dilepas berturut-turut, nilainya selalu naik:  $IE_1 < IE_2 < IE_3 < IE_4$ . Namun, perhatikan lonjakan rasionya:

Ketika elektron valensi habis, elektron berikutnya harus diambil dari KULIT DALAM (Gas Mulia)

Pelepasan elektron dari kulit dalam yang jauh lebih dekat ke inti menghasilkan **lonjakan energi ionisasi yang sangat drastis (hingga 4 s.d. 10 kali lipat)**:

- Unsur Golongan IA (1 elektron valensi): Lonjakan terjadi antara  $IE_1 \rightarrow IE_2$
- Unsur Golongan IIA (2 elektron valensi): Lonjakan terjadi antara  $IE_2 \rightarrow IE_3$
- Unsur Golongan IIIA (3 elektron valensi): Lonjakan terjadi antara  $IE_3 \rightarrow IE_4$

### 4. Afinitas Elektron ( $EA$ ) & Keelektronegatifan

1. **Afinitas Elektron ( $EA$ ):** Perubahan energi ketika satu elektron ditangkap oleh atom netral dalam wujud gas untuk membentuk anion:



- Nilai  $EA$  umumnya bernilai eksotermik (melepas energi, bernilai negatif). Makin mudah menangkap elektron, harga mutlak  $|EA|$  makin besar.

#### - Anomali Halogen Periode 2 vs 3 ( $EACl > EAF$ ):

Fluorin (F) memiliki jari-jari  $2p$  yang teramat kecil dan kerapatan awan elektron yang sangat padat. Masuknya satu elektron baru ke ruang sempit tersebut menimbulkan gaya tolak-menolak antarelektron yang signifikan, sehingga energi yang dilepaskan Fluorin (328 kJ/mol) sedikit lebih rendah daripada Klorin (349 kJ/mol).

#### 2. Keelektronegatifan (Skala Linus Pauling):

Kemampuan relatif suatu atom dalam molekul untuk menarik pasangan elektron ikatan ke arah dirinya.

- **Unsur Paling Elektronegatif:** Fluorin ( $F = 4.0$ ), diikuti Oksigen (3.5), Nitrogen (3.0), Klorin (3.0).
- **Unsur Paling Elektropositif (Paling Rendah):** Sesium dan Fransium ( $\approx 0.7$ ).

| Persamaan / Parameter Kunci    | Formulasi KaTeX                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Muatan Inti Efektif Sederhana  | $Z_{\text{eff}} = Z - S$                                    |
| Reaksi Energi Ionisasi Pertama | $X(g) \rightarrow X^+(g) + e^- \quad (\Delta H = IE_1 > 0)$ |
| Reaksi Afinitas Elektron       | $X(g) + e^- \rightarrow X^-(g) \quad (\Delta H = EA)$       |

## Contoh Soal 1: Analisis Spektrometri Massa & Kelimpahan Fraksional Isotop (Level: Sedang)

Semester 1 · Modul #2 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

### Kasus A: Kalkulasi $A_r$ dari Spektrum Massa

Unsur Galium (Ga,  $Z = 31$ ) yang digunakan pada semikonduktor laser dianalisis dengan spektrometer massa. Hasil analisis menunjukkan dua puncak isotop stabil:

- Puncak 1: Isotop  $^{69}\text{Ga}$  dengan massa 68.9256 sma dan kelimpahan 60.11%.
- Puncak 2: Isotop  $^{71}\text{Ga}$  dengan massa 70.9247 sma dan kelimpahan 39.89%.

Hitunglah massa atom relatif ( $A_r$ ) rata-rata unsur Galium berdasarkan data tersebut (bulatkan ke 2 desimal)!

### Kasus B: Menentukan Kelimpahan Alami dari $A_r$ Standar

Di alam bebas, unsur Boron (B,  $Z = 5$ ) dengan massa atom relatif standar  $A_r = 10.81$  hanya tersusun atas dua isotop stabil, yaitu  $^{10}\text{B}$  (massa = 10.01 sma) dan  $^{11}\text{B}$  (massa = 11.01 sma). Tentukan persentase kelimpahan masing-masing isotop boron tersebut di alam!

### Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Kalkulasi Kasus A (Galium)

Massa atom relatif ( $A_r$ ) adalah rata-rata tertimbang (*weighted average*) dari seluruh isotop stabil alami:

$$A_r = (f_1 \times m_1) + (f_2 \times m_2)$$

Substitusikan fraksi kelimpahan desimal ( $f_1 = 0.6011$ ,  $f_2 = 0.3989$ ):

$$\begin{aligned} A_r(\text{Ga}) &= (0.6011 \times 68.9256) + (0.3989 \times 70.9247) \\ &= 41.4312 + 28.2919 = \mathbf{69.72 \text{ sma}} \end{aligned}$$

Langkah 2 Formulasi Aljabar Kasus B (Boron)

Misalkan fraksi kelimpahan isotop  $^{10}\text{B} = x$ .

Karena jumlah total fraksi kelimpahan di alam adalah 100% (1.00), maka fraksi kelimpahan  $^{11}\text{B} = (1 - x)$ .

Langkah 3 Eksekusi Perhitungan Kasus B

$$\begin{aligned} A_r(\text{B}) &= [x \times m(^{10}\text{B})] + [(1 - x) \times m(^{11}\text{B})] \\ 10.81 &= (x \times 10.01) + [(1 - x) \times 11.01] \\ 10.81 &= 10.01x + 11.01 - 11.01x \\ 10.81 - 11.01 &= (10.01 - 11.01)x \\ -0.20 &= -1.00x \quad \quad \quad = \frac{-0.20}{-1.00} = 0.20 \end{aligned}$$

- Persentase kelimpahan  $^{10}\text{B} = 0.20 \times 100\% = \mathbf{20.0\%}$
- Persentase kelimpahan  $^{11}\text{B} = (1 - 0.20) \times 100\% = \mathbf{80.0\%}$

### **Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)**

#### **Trik Cepat Ujian Menghitung Kelimpahan 2 Isotop:**

Fraksi isotop yang lebih ringan selalu sama dengan:

$$x = \frac{\text{Massa Isotop Berat} - A_r}{\text{Selisih Massa Kedua Isotop}} = \frac{11.01 - 10.81}{11.01 - 10.01} = \frac{0.20}{1.00} = 0.20 \Rightarrow 20\%$$

### **Key Examiner Note**

Rumus praktis ini menghemat waktu berharga pada soal pilihan ganda UTBK!

## Contoh Soal 2: Penentuan Empat Bilangan Kuantum & Letak Unsur dalam SPU (Level: Sedang)

Semester 1 · Modul #2 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

### Skenario Masalah:

Unsur Germanium ( $_{32}\text{Ge}$ ) merupakan metalloid penting yang digunakan pada komponen transistor dan serat optik.

1. Tuliskan konfigurasi elektron keadaan dasar (*ground state*) dari atom  $_{32}\text{Ge}$  menggunakan notasi gas mulia singkat!
2. Gambarkan diagram orbital untuk subkulit yang dihuni oleh elektron valensi terakhirnya!
3. Tentukan nilai keempat bilangan kuantum ( $n, l, m_l, m_s$ ) untuk elektron terakhir atom  $_{32}\text{Ge}$ !
4. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, tentukan letak periode dan golongan unsur Germanium dalam Sistem Periodik Unsur modern!

### Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Konfigurasi Elektron Gas Mulia Singkat

Nomor atom Germanium  $Z = 32$ . Gas mulia terdekat sebelum  $Z = 32$  adalah Argon ( $_{18}\text{Ar}$ ):



Langkah 2 Diagram Orbital Subkulit  $4p$

Elektron terakhir mengisi subkulit  $4p$  yang memiliki 3 orbital ( $m_l = -1, 0, +1$ ).

Berdasarkan **Aturan Hund**, kedua elektron mengisi orbital secara paralel tidak berpasangan terlebih dahulu:

- Kotak  $m_l = -1$ :  $\uparrow$  (elektron ke-1)
- Kotak  $m_l = 0$ :  $\uparrow$  (elektron ke-2, elektron terakhir!)
- Kotak  $m_l = +1$ : kosong

Langkah 3 Penentuan Empat Bilangan Kuantum Elektron Terakhir

- **Bilangan Kuantum Utama ( $n$ )**: Kulit ke-4  $\Rightarrow n = 4$
- **Bilangan Kuantum Azimut ( $l$ )**: Subkulit  $p \Rightarrow l = 1$
- **Bilangan Kuantum Magnetik ( $m_l$ )**: Elektron terakhir berada di kotak orbital kedua  $\Rightarrow m_l = 0$
- **Bilangan Kuantum Spin ( $m_s$ )**: Tanda panah ke atas (spin positif)  $\Rightarrow m_s = +\frac{1}{2}$

Kombinasi kuantum:  $(4, 1, 0, +\frac{1}{2})$

Langkah 4 Penentuan Letak Periode dan Golongan SPU

- **Periode**: Nilai  $n$  terbesar adalah 4  $\Rightarrow$  Periode 4.
- **Golongan**: Elektron valensi pada kulit terluar ( $n = 4$ ) adalah  $4s^2 4p^2$ . Karena elektron terakhir berada di blok  $p$ , nomor golongan ditentukan oleh jumlah elektron ( $s + p$ )  $= 2 + 2 = 4 \Rightarrow$  Golongan 14 (IVA). Subkulit  $3d^{10}$  yang sudah penuh tidak dihitung sebagai elektron valensi golongan utama.

## Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

### Jebakan Elektron Valensi Blok p:

Jika konfigurasi berakhir  $ns^2(n-1)d^{10}np^x$ , elektron valensinya HANYA  $2+x$  (elektron pada kulit terluar  $n$ ). Subkulit  $(n-1)d^{10}$  yang sudah terisi penuh 10 elektron berfungsi sebagai kulit dalam yang stabil, BUKAN elektron valensi golongan!

## Contoh Soal 3: Konfigurasi Kuantum, Anomali Subkulit d & Kation Logam (Level: HOTS)

Semester 1 · Modul #2 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

### Skenario Masalah:

Diberikan tiga unsur logam transisi periode 4:

1. Kromium ( $_{24}\text{Cr}$ )
2. Tembaga ( $_{29}\text{Cu}$ )
3. Besi ( $_{26}\text{Fe}$ )

### Pertanyaan:

1. Tuliskan konfigurasi elektron keadaan dasar  $_{24}\text{Cr}$  dan  $_{29}\text{Cu}$ , serta jelaskan mengapa keduanya menyimpang dari aturan Aufbau baku!
2. Tuliskan konfigurasi elektron kation  $\text{Fe}^{2+}$  dan  $\text{Fe}^{3+}$ , serta sebutkan orbital mana yang elektronnya terlepas terlebih dahulu!
3. Tentukan jumlah elektron tak berpasangan pada ion  $\text{Fe}^{2+}$  dan  $\text{Fe}^{3+}$ , lalu tentukan ion manakah yang memiliki sifat paramagnetik lebih kuat!

### Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Anomali Konfigurasi Cr dan Cu

- Berdasarkan aturan Aufbau baku,  $_{24}\text{Cr}$  diprediksi  $[\text{Ar}] 4s^2 3d^4$ . Namun konfigurasi riil di alam adalah:



- Berdasarkan aturan Aufbau baku,  $_{29}\text{Cu}$  diprediksi  $[\text{Ar}] 4s^2 3d^9$ . Namun konfigurasi riil di alam adalah:



- **Alasan Ilmiah Kuantum:** Subkulit  $d$  yang terisi setengah penuh ( $d^5$ ) dan terisi penuh ( $d^{10}$ ) memiliki simetri bola yang sangat stabil dan energi pertukaran kuantum (*exchange energy*) maksimal antar-elektron paralel. Hal ini mengkompensasi sedikit energi yang diperlukan untuk mempromosikan satu elektron dari orbital  $4s$  ke  $3d$ .

Langkah 2 Konfigurasi Kation  $\text{Fe}^{2+}$  dan  $\text{Fe}^{3+}$

Atom besi netral:  $_{26}\text{Fe} : [\text{Ar}] 4s^2 3d^6$ .

Saat membentuk kation, elektron yang dilepas pertama kali WAJIB berasal dari kulit terluar ( $n = 4$ ), yaitu subkulit  $4s$ , BUKAN  $3d$ !

- Pembentukan  $\text{Fe}^{2+}$  (melepas 2 elektron dari  $4s$ ):



- Pembentukan  $\text{Fe}^{3+}$  (melepas 2 elektron dari  $4s$  dan 1 elektron dari  $3d$ ):



Langkah 3 Jumlah Elektron Tak Berpasangan & Sifat Magnetik

- **Pada  $\text{Fe}^{2+}$  ( $3d^6$ ):** Subkulit  $d$  memiliki 5 kotak. Satu kotak terisi sepasang ( $\uparrow\downarrow$ ) dan 4 kotak terisi tunggal ( $\uparrow$ ). Terdapat **4 elektron tak berpasangan**.
- **Pada  $\text{Fe}^{3+}$  ( $3d^5$ ):** Kelima kotak terisi tunggal ( $\uparrow$ ). Terdapat **5 elektron tak berpasangan**.
- **Sifat Kemagnetan:** Karena  $\text{Fe}^{3+}$  memiliki lebih banyak elektron tak berpasangan (5 buah) dibanding  $\text{Fe}^{2+}$  (4 buah), maka **ion  $\text{Fe}^{3+}$  bersifat paramagnetik lebih kuat** (momen magnetik  $\mu = n(n+2)$  lebih besar).

### **Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)**

#### **Aturan Emas Ionisasi Logam Transisi:**

*"Aufbau mengisi 4s duluan baru 3d, TETAPI ionisasi membuang elektron 4s duluan baru 3d!"*

Jangan pernah menuliskan  $\text{Fe}^{2+}$  sebagai  $[\text{Ar}]4s^23d^4$ , karena itu adalah kesalahan paling sering pada lembar jawaban siswa SMA!



## Contoh Soal 4: Analisis Grafik Lonjakan Energi Ionisasi Bertingkat (Level: HOTS)

Semester 1 · Modul #2 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

### Skenario & Data Eksperimen:

Suatu unsur logam representatif  $X$  yang terletak pada Periode 3 tabel periodik diuji energi ionisasinya berturut-turut dari pelepasan elektron pertama hingga keenam. Diperoleh data energi ionisasi bertingkat ( $IE_1$  s/d  $IE_6$ ) dalam satuan kJ/mol:

| $IE_1$ | $IE_2$ | $IE_3$ | $IE_4$ | $IE_5$ | $IE_6$ |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 578    | 1817   | 2745   | 11577  | 14842  | 18379  |

### Pertanyaan:

1. Hitung rasio kenaikan energi antara tiap tahap ionisasi berturut-turut!
2. Di antara tahap ionisasi manakah terjadi lonjakan energi (*energy jump*) paling drastis?
3. Berapakah jumlah elektron valensi unsur  $X$  dan pada golongan berapakah unsur  $X$  berada?
4. Tentukan identitas unsur  $X$  dan tuliskan rumus kimia senyawa oksida serta klorida yang dibentuk oleh unsur  $X$ !

### Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1& 2: Analisis Rasio Kenaikan Energi Ionisasi

Hitung rasio kenaikan energi ionisasi:

- $\frac{IE_2}{IE_1} = \frac{1817}{578} \approx 3.14$
- $\frac{IE_3}{IE_2} = \frac{2745}{1817} \approx 1.51$
- $\frac{IE_4}{IE_3} = \frac{11577}{2745} \approx 4.22$  (Kenaikan melonjak drastis lebih dari 4 kali lipat / selisih +8832 kJ/mol!)
- $\frac{IE_5}{IE_4} = \frac{14842}{11577} \approx 1.28$
- $\frac{IE_6}{IE_5} = \frac{18379}{14842} \approx 1.24$

Langkah 3 Penentuan Jumlah Elektron Valensi & Golongan

- Tiga elektron pertama ( $IE_1, IE_2, IE_3$ ) dapat dilepaskan dengan energi yang relatif bertahap karena ketiganya berada pada kulit valensi terluar.
- Pelepasan elektron ke-4 ( $IE_4$ ) membutuhkan energi yang melonjak teramat dahsyat (11577 kJ/mol). Hal ini membuktikan bahwa elektron ke-4 berasal dari **kulit bagian dalam (noble gas core)** yang lebih dekat ke inti dan mengalami tarikan muatan inti efektif yang jauh lebih kuat.
- Maka, unsur  $X$  memiliki **3 elektron valensi** dan terletak pada **Golongan 13 (IIIA)**.

Langkah 4 Identifikasi Unsur & Rumus Senyawa

- Unsur pada Periode 3 Golongan 13 adalah **Aluminium** ( $\text{Al}$ ,  $Z = 13$ ).
- Karena memiliki 3 elektron valensi, ion stabil yang dibentuk adalah kation bervalensi +3 ( $\text{X}^{3+}$ ).
- Rumus senyawa oksida (ion  $\text{O}^{2-}$ ):  $\text{X}_2\text{O}_3$  (Aluminium oksida,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ).
- Rumus senyawa klorida (ion  $\text{Cl}^-$ ):  $\text{XCl}_3$  (Aluminium klorida,  $\text{AlCl}_3$ ).

### Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

#### Kaidah Lonjakan Energi Ionisasi:

Jika lonjakan energi terbesar terjadi saat beralih dari  $IE_k$  ke  $IE_{k+1}$ , maka **jumlah elektron valensinya tepat sama dengan  $k$** .

Pada soal ini: lonjakan terjadi dari  $IE_3$  ke  $IE_4$ , maka elektron valensi = 3  $\Rightarrow$  Golongan 13 / IIIA.

## Contoh Soal 5: Komparasi Jari-Jari Deret Isoelektronik & Muatan Inti Efektif (Level: HOTS)

Semester 1 · Modul #2 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

### Skenario Masalah:

Perhatikan deret 6 spesi kimia berikut:  $\text{N}^{3-}$ ,  $\text{O}^{2-}$ ,  $\text{F}^-$ ,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Al}^{3+}$ .

Diketahui nomor atom: N = 7, O = 8, F = 9, Na = 11, Mg = 12, Al = 13.

### Pertanyaan:

1. Buktikan bahwa keenam spesi di atas merupakan **deret isoelektronik** dan tuliskan konfigurasi elektronnya!
2. Urutkan keenam spesi tersebut berdasarkan kenaikan ukuran jari-jarinya (dari yang terkecil ke terbesar)!
3. Jelaskan secara mendalam mengapa kation  $\text{Al}^{3+}$  memiliki ukuran jari-jari yang jauh lebih kecil dibanding anion  $\text{N}^{3-}$ , padahal jumlah elektron pada keduanya persis sama!
4. Hubungkan fenomena ini dengan gaya elektrostatik Coulomb antara inti atom dan awan elektron!

### Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Pembuktian Deret Isoelektronik

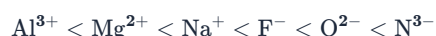
Hitung jumlah elektron masing-masing spesi:

- $\text{N}^{3-}$ : 7 proton, elektron =  $7 - (-3) = 10$
- $\text{O}^{2-}$ : 8 proton, elektron =  $8 - (-2) = 10$
- $\text{F}^-$ : 9 proton, elektron =  $9 - (-1) = 10$
- $\text{Na}^+$ : 11 proton, elektron =  $11 - (+1) = 10$
- $\text{Mg}^{2+}$ : 12 proton, elektron =  $12 - (+2) = 10$
- $\text{Al}^{3+}$ : 13 proton, elektron =  $13 - (+3) = 10$

Seluruh spesi memiliki jumlah elektron yang sama (10 elektron) dengan konfigurasi gas mulia neon:  $1s^2 2s^2 2p^6$ . Terbukti deret isoelektronik.

Langkah 2 Urutan Kenaikan Jari-Jari

Urutan dari yang terkecil ke terbesar:



Langkah 3 & 4: Penjelasan Ilmiah Berbasis Muatan Inti Efektif

Karena jumlah elektron (10) dan jumlah kulit ( $n = 2$ ) pada semua spesi identik, faktor penentu ukuran spesi sepenuhnya dikendalikan oleh **jumlah proton di dalam inti ( $Z$ )**:

- **Pada kation  $\text{Al}^{3+}$  ( $Z = 13$ ):** Ada 13 proton bermuatan positif yang menarik 10 elektron. Rasio muatan inti terhadap elektron adalah  $\frac{13}{10} = 1.30$ . Tarikan elektrostatik Coulomb inti sangat kuat, mencengkeram dan memampatkan awan elektron merapat ke pusat inti sehingga jari-jarinya sangat kecil (53.5 pm).
- **Pada anion  $\text{N}^{3-}$  ( $Z = 7$ ):** Hanya ada 7 proton yang harus menahan 10 elektron. Rasio muatan inti terhadap elektron hanya  $\frac{7}{10} = 0.70$ . Tarikan inti relatif lemah sementara gaya tolak-menolak antar-elektron (*electron-electron repulsion*) pada kulit  $2p$  dominan,

menyebabkan awan elektron mengembang maksimal sehingga jari-jarinya paling raksasa (146 pm).

### **Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)**

#### **Kaidah Emas Deret Isoelektronik:**

*"Jumlah elektron sama, proton paling banyak ukurannya paling kecil; proton paling sedikit ukurannya paling raksasa."*

Rumus praktis: Jari-jari ion isoelektronik berbanding terbalik dengan nomor atomnya:

$$r \propto \frac{1}{Z}.$$

## Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Semester 1 · Modul #2 · Latihan Mandiri

### SOAL #1 (Prasyarat 1: Evolusi Teori Model Atom dari Bola Pejal hingga Mekanika Kuantum Modern)

Berdasarkan fakta eksperimen hamburan lempeng emas tipis oleh Rutherford, sebagian besar partikel alfa diteruskan lurus tanpa hambatan dan hanya sebagian sangat kecil yang dihamburkan dengan sudut tajam atau memantul kembali. Kesimpulan mendasar dari fenomena ini adalah:

A.

Muatan positif dan negatif tersebar homogen seperti kismis di seluruh badan atom

B.

Sebagian besar volume atom adalah ruang hampa, dan hampir seluruh massa serta muatan positif terpusat pada inti yang sangat kecil dan padat

C.

Elektron berputar pada orbit kuantisasi dengan memancarkan radiasi kontinu

D.

Inti atom terdiri atas partikel netron yang menyerap seluruh muatan partikel alfa

#### Kunci & Penjelasan Konseptual:

Jika model atom Thomson (bola pejal positif homogen) benar, seluruh partikel alfa bermassa besar akan menembus lempeng dengan defleksi minimal. Pemantulan partikel alfa membuktikan bahwa terdapat konsentrasi massa dan muatan positif berkepadatan luar biasa di pusat atom (inti atom), sedangkan sisa ruang atom adalah ruang kosong.

### SOAL #2 (Prasyarat 1: Evolusi Teori Model Atom dari Bola Pejal hingga Mekanika Kuantum Modern)

Menurut model mekanika kuantum gelombang modern (Schrödinger-Heisenberg), elektron beredar mengelilingi inti atom dalam lintasan lingkaran bergaris edar pasti dengan kecepatan dan radius orbital yang dapat diukur secara eksak dan simultan.

#### Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Konsep lintasan kaku berbentuk lingkaran adalah postulat model Bohr. Menurut asas ketidakpastian Heisenberg dan mekanika kuantum Schrödinger, kita tidak dapat mengetahui posisi dan momentum elektron secara pasti bersamaan; elektron digambarkan dalam bentuk "orbital", yaitu daerah ruang dengan kebolehjadian (probabilitas) tertinggi menemukan elektron.

**SOAL #3 (Prasyarat 1: Evolusi Teori Model Atom dari Bola Pejal hingga Mekanika Kuantum Modern)**

Manakah kelemahan utama model atom Bohr yang berhasil dipecahkan secara elegan oleh teori mekanika kuantum Schrödinger?

A.

Ketidakmampuan Bohr menjelaskan keberadaan partikel elektron di dalam atom

B.

Kegagalan model Bohr saat diterapkan pada spektrum atom berelektron banyak dan pemisahan garis spektrum akibat medan magnet (efek Zeeman)

C.

Bohr mengasumsikan bahwa inti atom memiliki muatan positif netral

D.

Bohr tidak mengakui bahwa elektron dapat berpindah antar tingkat energi

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Model Bohr hanya akurat untuk sistem berelektron tunggal (seperti atom hidrogen atau ion  $\text{He}^+$ ,  $\text{Li}^{2+}$ ). Model ini gagal total menjelaskan interaksi tolakan antar-elektron pada atom berelektron banyak serta efek pemisahan garis spektrum (efek Zeeman dan Stark), yang kemudian berhasil diterangkan lewat bilangan kuantum dan orbital mekanika kuantum.

**SOAL #4 (Prasyarat 2: Partikel Dasar Subatomik, Notasi Nuklida & Penentuan Massa Atom Relatif (Ar))**

Kation besi-56 memiliki notasi nuklida  ${}^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$ . Berapakah jumlah proton, neutron, dan elektron yang dimiliki oleh ion tersebut secara berurutan?

A.

26 proton, 30 neutron, dan 23 elektron

B.

26 proton, 56 neutron, dan 23 elektron

C.

23 proton, 30 neutron, dan 26 elektron

D.

26 proton, 30 neutron, dan 29 elektron

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Nomor atom  $Z = 26$  menunjukkan jumlah proton = 26. Jumlah neutron =  $A - Z = 56 - 26 = 30$ . Karena muatannya  $+3$  (telah melepas 3 elektron), maka jumlah elektron =  $26 - 3 = 23$ .

**SOAL #5 (Prasyarat 2: Partikel Dasar Subatomik, Notasi Nuklida & Penentuan Massa Atom Relatif ( $A_r$ ))**

Dua nuklida yang berisotop (seperti  $^{35}_{17}\text{Cl}$  dan  $^{37}_{17}\text{Cl}$ ) memiliki sifat kimiawi yang hampir identik karena keduanya memiliki jumlah proton dan konfigurasi elektron valensi yang sama.

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Pernyataan BENAR. Sifat kimiawi suatu unsur ditentukan oleh konfigurasi elektronnya (terutama elektron valensi) dan nomor atom (jumlah proton). Karena isotop-isotop memiliki nomor atom yang sama, reaksi kimianya identik; perbedaan jumlah neutron hanya memengaruhi massa atom dan sifat fisika nuklirnya (seperti kestabilan radioaktif atau laju efusi).

**SOAL #6 (Prasyarat 2: Partikel Dasar Subatomik, Notasi Nuklida & Penentuan Massa Atom Relatif ( $A_r$ ))**

Data spektrometri massa menunjukkan bahwa unsur tembaga di alam terdiri dari dua isotop:  $^{63}\text{Cu}$  (massa 62.93 sma, kelimpahan 69.17%) dan  $^{65}\text{Cu}$  (massa 64.93 sma, kelimpahan 30.83%). Nilai massa atom relatif ( $A_r$ ) tembaga dihitung melalui:

A.

Rata-rata aritmatika sederhana:  $\frac{62.93+64.93}{2} = 63.93$

B.

Rata-rata berbobot kelimpahan fraksional:  $(0.6917 \times 62.93) + (0.3083 \times 64.93) \approx 63.55$

C.

Mengambil massa isotop dengan kelimpahan paling tinggi saja: 62.93

D.

Penjumlahan seluruh massa isotop:  $62.93 + 64.93 = 127.86$

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Massa atom relatif ( $A_r$ ) adalah rata-rata tertimbang (*weighted average*) dari seluruh isotop stabil alami suatu unsur berdasarkan fraksi kelimpahannya:  $A_r = \sum(\text{fraksi} \times \text{massa isotop}) \approx 63.55$ . Menghitung rata-rata aritmatika biasa mengabaikan proporsi kelimpahan di alam.

**SOAL #7 (Konsep Inti 1: Empat Bilangan Kuantum & Karakteristik Geometri Spasial Orbital (s, p, d, f))**

Manakah dari kombinasi empat bilangan kuantum  $(n, l, m_l, m_s)$  berikut yang DIPERBOLEHKAN secara fisik untuk menggambarkan elektron pada subkulit  $3d$ ?

A.

$$(3, 1, 0, +\frac{1}{2})$$

B.

$$(3, 2, -2, -\frac{1}{2})$$

C.

$$(3, 3, +1, +\frac{1}{2})$$

D.

$$(3, 2, +3, -\frac{1}{2})$$

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Untuk subkulit  $3d$ , bilangan kuantum utama  $n = 3$  dan bilangan kuantum azimut  $l = 2$ . Bilangan kuantum magnetik  $m_l$  diizinkan bernilai antara  $-l$  sampai  $+l$ , yaitu  $\{-2, -1, 0, +1, +2\}$ . Pilihan kedua  $(3, 2, -2, -\frac{1}{2})$  memenuhi seluruh batasan kuantum tersebut.

**SOAL #8 (Konsep Inti 1: Empat Bilangan Kuantum & Karakteristik Geometri Spasial Orbital (s, p, d, f))**

Orbital  $2s$  memiliki simpul radial (*radial node*) sebanyak 1 dan simpul sudut (*angular node*) sebanyak 0, sehingga probabilitas menemukan elektron tepat di permukaan bola nodal bernilai nol.

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Pernyataan BENAR. Jumlah simpul radial dihitung dengan rumus  $(n - l - 1)$ . Untuk orbital  $2s$  ( $n = 2, l = 0$ ), simpul radial  $= 2 - 0 - 1 = 1$ . Simpul sudut sama dengan nilai  $l = 0$ . Pada permukaan simpul ini, fungsi gelombang bernilai nol sehingga densitas probabilitas elektron  $\psi^2 = 0$ .



**SOAL #9 (Konsep Inti 1: Empat Bilangan Kuantum & Karakteristik Geometri Spasial Orbital (s, p, d, f))**

Orbital  $p$  memiliki bentuk geometri berupa dua cuping (*dumbbell shape*) dengan bidang simpul (*nodal plane*) di pusat. Mengapa probabilitas menemukan elektron tepat di titik pusat inti atom untuk elektron orbital  $2p$  bernilai nol?

A.

Karena inti atom menolak elektron dengan gaya tolak elektrostatik kuat

B.

Karena fungsi gelombang sudut orbital  $p$  ( $l = 1$ ) bernilai nol tepat di titik origin koordinat Cartesian ( $x = 0, y = 0, z = 0$ )

C.

Karena elektron orbital  $2p$  bergerak terlalu cepat sehingga tidak pernah melintasi inti

D.

Karena orbital  $2p$  hanya dapat diisi oleh elektron berspin negatif

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Orbital dengan  $l \geq 1$  memiliki simpul sudut yang melintasi inti atom. Secara matematis, bagian radial dan sudut fungsi gelombang Schrödinger untuk orbital  $p$  bernilai nol di pusat ( $r = 0$ ), sehingga probabilitas menemukan elektron di inti adalah nol.

**SOAL #10 (Konsep Inti 2: Tiga Kaidah Kuantum Pengisian Elektron, Notasi Gas Mulia & Anomali Subkulit d)**

Konfigurasi elektron keadaan dasar (*ground state*) dari atom kromium ( $_{24}\text{Cr}$ ) adalah  $[\text{Ar}] 4s^1 3d^5$ , dan BUKAN  $[\text{Ar}] 4s^2 3d^4$ . Penjelasan teoritis yang paling tepat untuk fenomena anomali ini adalah:

A.

Subkulit  $3d$  memiliki tingkat energi yang selalu lebih rendah daripada orbital  $1s$

B.

Subkulit  $3d^5$  terisi setengah penuh menghasilkan simetri bola yang stabil dan memaksimalkan energi pertukaran kuantum (*exchange energy*) seraya meminimalkan tolakan antar-elektron

C.

Elektron pada orbital  $4s$  tertarik masuk ke dalam inti atom dan berubah menjadi neutron

D.

Kromium merupakan unsur gas mulia sintetis sehingga tidak mengikuti kaidah Aufbau

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Konfigurasi setengah penuh ( $d^5$ ) dan terisi penuh ( $d^{10}$ ) memiliki simetri bola yang sangat stabil dan energi pertukaran kuantum (*exchange energy*) maksimal antar-elektron paralel, yang melebihi sedikit energi promosi elektron dari orbital  $4s$  ke  $3d$ .

**SOAL #11 (Konsep Inti 2: Tiga Kaidah Kuantum Pengisian Elektron, Notasi Gas Mulia & Anomali Subkulit d)**

Prinsip Larangan Pauli menyatakan bahwa dalam satu atom yang sama, tidak boleh ada dua elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum  $(n, l, m_l, m_s)$  yang identik.

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Pernyataan BENAR. Larangan Pauli merupakan konsekuensi dari sifat elektron sebagai fermion dengan spin setengah. Akibatnya, satu orbital spasial (didefinisikan oleh  $n, l, m_l$ ) maksimal hanya dapat dihuni oleh dua elektron, dan kedua elektron tersebut wajib memiliki spin berlawanan ( $+\frac{1}{2}$  dan  $-\frac{1}{2}$ ).

**SOAL #12 (Konsep Inti 2: Tiga Kaidah Kuantum Pengisian Elektron, Notasi Gas Mulia & Anomali Subkulit d)**

Ketika atom besi ( ${}_{26}\text{Fe}$ ) dengan konfigurasi  $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$  diionisasi membentuk kation  $\text{Fe}^{2+}$ , dua elektron manakah yang terlepas terlebih dahulu?

A.

Dua elektron dari subkulit  $3d$ , menghasilkan konfigurasi  $[\text{Ar}] 4s^2 3d^4$

B.

Dua elektron dari subkulit  $4s$ , menghasilkan konfigurasi  $[\text{Ar}] 3d^6$

C.

Satu elektron dari  $4s$  dan satu elektron dari  $3d$ , menghasilkan  $[\text{Ar}] 4s^1 3d^5$

D.

Dua elektron dari subkulit  $3p$ , menghasilkan  $[\text{Ne}] 3s^2 3p^4 4s^2 3d^6$

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Miskonsepsi terbesar: siswa mengira karena  $3d$  diisi belakangan saat Aufbau, maka  $3d$  pula yang lepas duluan. Faktanya, saat orbital mulai terisi elektron, energi orbital  $3d$  turun di bawah  $4s$ . Elektron pada kulit terluar ( $n = 4$ , yaitu orbital  $4s$ ) memiliki jarak rata-rata lebih jauh dari inti dan terlepas terlebih dahulu saat ionisasi.

**SOAL #13 (Konsep Inti 3: Arsitektur Tabel Periodik Modern, Pembagian Blok s/p/d/f & Algoritma Letak Unsur)**

Suatu unsur netral  $X$  memiliki nomor atom  $Z = 33$ . Berdasarkan konfigurasi elektronnya, dimanakah letak posisi unsur  $X$  dalam sistem periodik unsur modern?

- A.  
Periode 3, Golongan 13 (IIIA)
- B.  
Periode 4, Golongan 15 (VA)
- C.  
Periode 4, Golongan 5 (VB)
- D.  
Periode 3, Golongan 15 (VA)

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Konfigurasi elektron  ${}_{33}\text{X}$  adalah  $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^3$ . Bilangan kuantum utama tertinggi adalah  $n = 4$  (Periode 4). Elektron valensi pada kulit terluar adalah  $4s^2 4p^3$  (total 5 elektron valensi pada blok  $p$ ), sehingga terletak pada Golongan 15 (VA / golongan pniktogen).

**SOAL #14 (Konsep Inti 3: Arsitektur Tabel Periodik Modern, Pembagian Blok s/p/d/f & Algoritma Letak Unsur)**

Tabel Periodik Modern yang disempurnakan oleh Henry Moseley disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif ( $A_r$ ), mengoreksi sistem Mendelev yang menyusun berdasarkan nomor atom ( $Z$ ).

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Pernyataan SALAH. Justru sebaliknya! Dmitri Mendelev menyusun tabel periodik berdasarkan kenaikan massa atom relatif ( $A_r$ ). Henry Moseley melalui eksperimen difraksi sinar-X membuktikan bahwa sifat periodik unsur ditentukan oleh nomor atom ( $Z$  / jumlah muatan positif inti), bukan oleh massanya.

**SOAL #15 (Konsep Inti 3: Arsitektur Tabel Periodik Modern, Pembagian Blok s/p/d/f & Algoritma Letak Unsur)**

Unsur-unsur yang terletak pada blok  $d$  di dalam sistem periodik disebut sebagai logam transisi. Apa karakteristik pengisian elektron yang menjadi dasar penamaan blok  $d$  tersebut?

A.

Elektron valensi terluar selalu mengisi orbital  $ns$  dan tidak memiliki elektron di subkulit lain

B.

Elektron pembeda (elektron terakhir yang ditambahkan menurut prinsip Aufbau) mengisi subkulit  $(n-1)d$

C.

Subkulit  $d$  unsur tersebut selalu dalam keadaan terisi penuh 10 elektron pada semua tingkat oksidasinya

D.

Unsur tersebut hanya dapat membentuk satu macam kation dengan bilangan oksidasi  $+1$

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Klasifikasi blok SPU didasarkan pada tipe orbital yang dihuni oleh elektron pembeda (*differentiating electron*). Untuk unsur blok  $d$ , elektron terakhir masuk mengisi subkulit bagian dalam  $(n-1)d$ , menjembatani sifat elektropositif blok  $s$  ke elektronegatif blok  $p$ .

**SOAL #16 (Konsep Inti 4: Tren Periodik Sifat Fisika-Kimia & Teori Muatan Inti Efektif ( $Z_{\text{eff}}$ ))**

Dalam satu periode dari kiri ke kanan pada tabel periodik (misalnya dari Na ke Cl), mengapa jari-jari atom mengalami penurunan (semakin mengecil) secara bertahap?

A.

Karena jumlah kulit elektron berkurang sehingga lintasan elektron semakin mendekat

B.

Karena muatan inti ( $Z$ ) bertambah sementara kulit elektron tetap, sehingga muatan inti efektif ( $Z_{\text{eff}}$ ) meningkat dan menarik awan elektron lebih kuat ke arah inti

C.

Karena massa jenis atom berkurang drastis dari kiri ke kanan

D.

Karena elektron valensi pada nonlogam mengalami peluruhan radioaktif

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Dalam satu periode, nomor atom  $Z$  bertambah (jumlah proton bertambah), sementara elektron valensi mengisi kulit yang sama ( $n$  konstan). Elektron pada kulit yang sama kurang efektif memerisai satu sama lain, sehingga muatan inti efektif  $Z_{\text{eff}} = Z - S$  meningkat tajam, menarik awan elektron lebih rapat ke inti.

**SOAL #17 (Konsep Inti 4: Tren Periodik Sifat Fisika-Kimia & Teori Muatan Inti Efektif (Zeff))**

Energi ionisasi pertama nitrogen ( ${}_7\text{N}$ ) bernilai lebih tinggi daripada oksigen ( ${}_8\text{O}$ ), meskipun oksigen terletak lebih ke kanan pada periode yang sama.

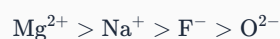
**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Pernyataan BENAR. Ini adalah anomali energi ionisasi periode 2. Nitrogen memiliki konfigurasi elektron stabil terisi setengah penuh pada orbital  $2p$  ( $2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$ ). Pada oksigen ( $2p_x^2 2p_y^1 2p_z^1$ ), terdapat satu orbital  $p$  yang dihuni sepasang elektron, memicu gaya tolakan antar-elektron (*inter-electronic repulsion*) yang mempermudah pelepasan elektron pertama.

**SOAL #18 (Konsep Inti 4: Tren Periodik Sifat Fisika-Kimia & Teori Muatan Inti Efektif (Zeff))**

Diberikan deret ion isoelektronik:  $\text{O}^{2-}$ ,  $\text{F}^-$ ,  $\text{Na}^+$ , dan  $\text{Mg}^{2+}$ . Urutan jari-jari ion dari yang TERBESAR hingga TERKECIL adalah:

A.



B.



C.



D.

Semua ion memiliki ukuran yang persis sama karena jumlah elektronnya sama (10 elektron)

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Keempat ion sama-sama memiliki 10 elektron ( $1s^2 2s^2 2p^6$ ). Penentu ukuran adalah jumlah proton di inti ( $Z$ ): O (8 proton), F (9 proton), Na (11 proton), Mg (12 proton). Makin banyak proton, makin kuat tarikan inti terhadap 10 elektron tersebut, sehingga ion dengan proton paling sedikit ( $\text{O}^{2-}$ ) memiliki ukuran paling besar dan proton terbanyak ( $\text{Mg}^{2+}$ ) paling kecil.